

Objetivo del proyecto

Diseñar y desarrollar un interlock de seguridad que cumpla con las normativas aplicables en materia de seguridad funcional y de sistemas de enclavamiento. El dispositivo debe ser capaz de detectar de forma fiable que la puerta está cerrada y bloqueada, proporcionando salidas seguras al sistema de control.

Normativa de referencia

El sistema debe cumplir con:

ISO 13849 → alcanzar nivel de prestaciones PLd.

ISO 14119 → requisitos de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos, incluyendo **detección codificada** para evitar manipulación.

IEC 61508 → cumplimiento en hardware y software para seguridad funcional en sistemas electrónicos programables.

Requisitos funcionales

Detección separada y segura de:

- Puerta cerrada.
- Puerta bloqueada

El sistema debe:

- Permitir el bloqueo únicamente cuando se confirme que la puerta está cerrada.
- No permitir el bloqueo ni enviar señal de bloqueo seguro cuando la puerta esté abierta.
- Generar una salida OSSD de seguridad correcta solo cuando la puerta esté cerrada y bloqueada.

La detección de puerta cerrada se basará en un RFID tag codificado, integrado en la parte móvil de la puerta.

La lógica de control se implementará en un microcontrolador seguro, gestionando las señales conforme a IEC 61508 (tanto hardware como software).

Interfaz del dispositivo

Se requiere un conector de 8 pines que permita:

- Alimentación del dispositivo.
- Gestión de señales de seguridad (salidas OSSD redundantes).
- Entrada de señal de desbloqueo, proveniente de un dispositivo externo autorizado.
- Optimización del número de pines frente a soluciones previas con mayor cableado.

Estado actual (prototipo)

Actualmente disponemos de un prototipo funcional básico, con las siguientes características:

- Detección de puerta cerrada y bloqueada mediante sensores Hall en doble canal.
- Cada sensor actúa sobre relés redundantes que cierran la cadena de seguridad en dos canales.

Limitaciones del sistema actual:

- Se requieren 8 pines solo para señales de seguridad (exceso de cableado).
- La detección magnética con sensores Hall es no codificada, lo que puede ser considerado fácilmente manipulable y, por tanto, no cumplir ISO 14119.

Necesidades de colaboración

Buscamos que la empresa externa nos apoye en:

- Diseño electrónico y de firmware conforme a IEC 61508 (arquitectura segura, autodiagnósticos, redundancia, etc.).
- Definición de la arquitectura de seguridad (hardware/software) para alcanzar PLd en ISO 13849.
- Elección y validación de la tecnología de detección codificada RFID para cumplir ISO 14119.
- Diseño del sistema de salidas OSSD seguras optimizando el número de pines.
- Soporte en la documentación de seguridad (cálculos de MTTFd, DCavg, evaluación de arquitectura).
- Asesoramiento para el ensayo y certificación del dispositivo final.

Próximos pasos

- ~~1. Presentar el estado actual y objetivos en esta primera reunión.~~
2. Definir el alcance de colaboración (diseño completo, consultoría puntual, co-desarrollo).
3. Establecer cronograma preliminar de fases (diseño, prototipo, validación).